

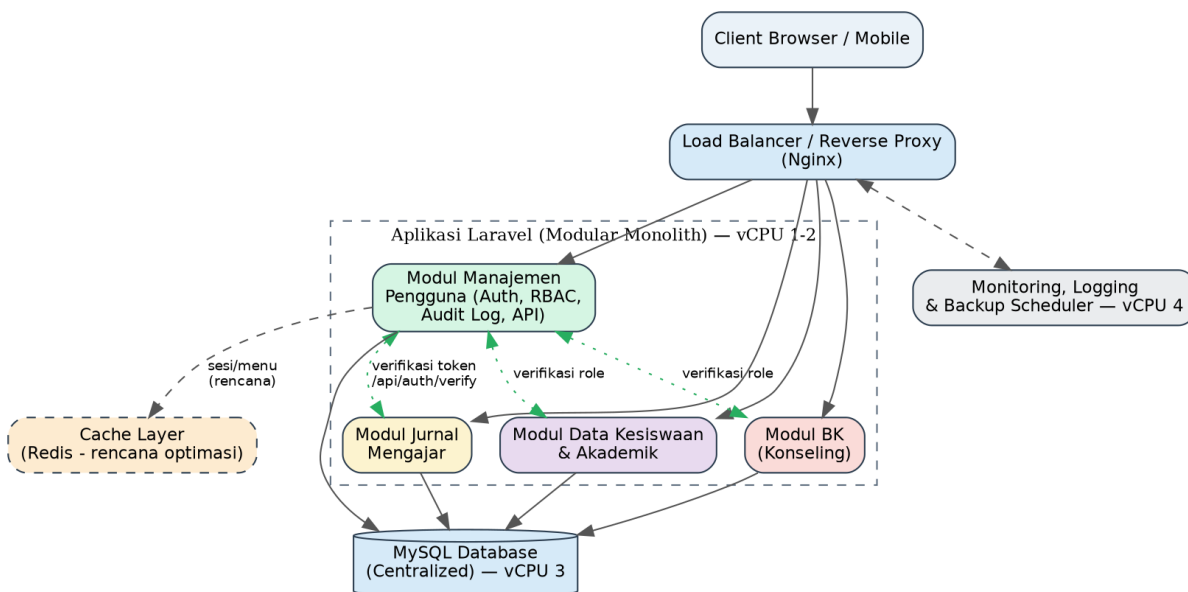
# SOFTWARE DESIGN DOCUMENT (SDD)

## Aplikasi Web Sekolah Terintegrasi

### 1. High-Level Architecture

#### 1.1 Arsitektur Konseptual

- Client: Browser pengguna (admin, guru, guru BK, wali kelas, siswa, orang tua)
- Edge: Reverse proxy / load balancer
- App Layer: Laravel application server (modular monolith)
- Data Layer: MySQL centralized database
- Observability: activity log, monitoring server metrics



Gambar 1. High-Level Architecture Diagram

#### 1.2 Strategi Skalabilitas

- Horizontal scaling: tambah instance app server di belakang load balancer.
- Vertical scaling: tambah CPU/RAM/IOPS pada server database.
- Isolasi domain trafik tinggi: modul dapat dipisah ke layanan mandiri di fase lanjut.

#### 1.3 Caching dan Data Acceleration

- Candidate cache: daftar role, kelas, mata pelajaran, dashboard summary.
- Teknologi kandidat: Redis untuk shared cache lintas instance app.

### 2. Modular Design

#### 2.1 Modul Manajemen Pengguna

- Tanggung jawab: autentikasi, otorisasi, manajemen akun, role, audit log.
- Endpoint web utama: login/logout, dashboard per role, CRUD user admin.

#### 2.2 Modul Data Kesiswaan

- Tanggung jawab: CRUD siswa, kelas, status siswa, import/export CSV.

## 2.3 Modul Jurnal Mengajar

- Tanggung jawab: input dan rekap jurnal pembelajaran.

## 2.4 Modul BK

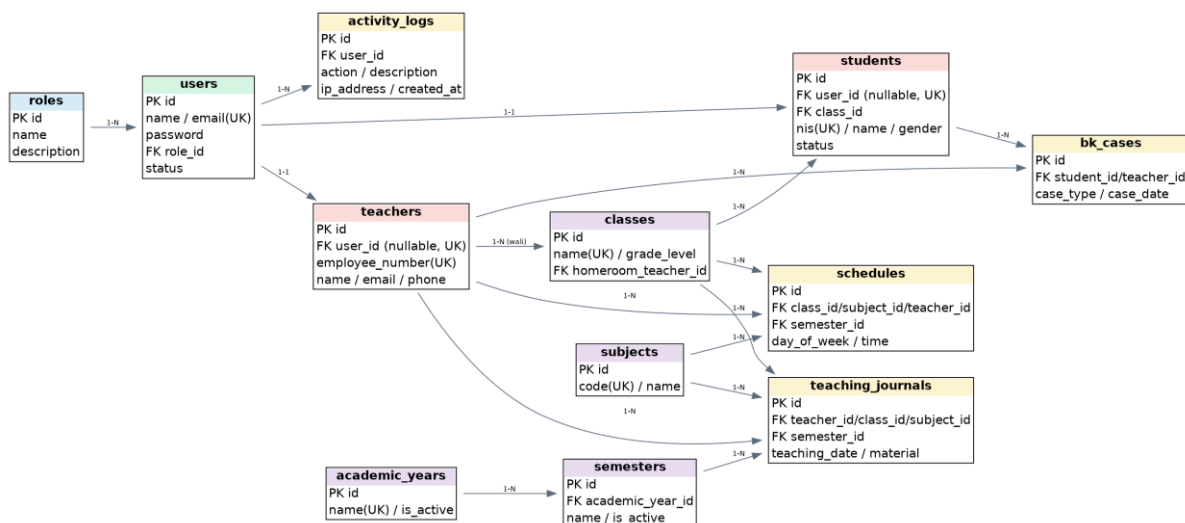
- Tanggung jawab: pencatatan konseling, pelanggaran, prestasi, tindak lanjut.

## 3. API/Route Contract (Web)

| Route              | Method | Deskripsi                      |
|--------------------|--------|--------------------------------|
| /login             | GET    | Form login                     |
| /login             | POST   | Proses autentikasi             |
| /logout            | POST   | Keluar sistem                  |
| /dashboard         | GET    | Dashboard berdasarkan role     |
| /admin/users       | GET    | Daftar pengguna (admin only)   |
| /admin/users       | POST   | Tambah pengguna (admin only)   |
| /students-overview | GET    | Overview siswa (role tertentu) |
| /journals/recap    | GET    | Rekap jurnal (role tertentu)   |
| /bk-cases/recap    | GET    | Rekap BK (role tertentu)       |

## 4. Database Design (ERD Ringkas)

- roles (1) --- (N) users
- users (1) --- (N) activity\_logs
- classes (1) --- (N) students
- users (1) --- (1) teacher / student (opsional sesuai domain)
- students terhubung ke entitas BK, prestasi, pelanggaran, jurnal sesuai relasi domain



Gambar 2. Entity Relationship Diagram (ERD) sesuai skema database aktual

## 5. Keamanan

- Middleware auth untuk sesi login.
- Middleware check.status untuk memblokir akun nonaktif.
- Middleware role untuk otorisasi endpoint.
- Validasi request pada endpoint mutasi data.

## 6. Observability dan Logging

- Audit log menyimpan user\_id, action, description, ip\_address, created\_at.
- Metrik yang direkomendasikan: response time, error rate, throughput, CPU/RAM.

## 7. Risiko dan Mitigasi

| Risiko          | Mitigasi                                   |
|-----------------|--------------------------------------------|
| Akses tidak sah | RBAC + middleware                          |
| Bottleneck DB   | Indexing + vertical scaling + read replica |
| Lonjakan trafik | Load balancer + horizontal scaling app     |